DISEÑO LÓGICO DE BASES DE DATOS . **DISEÑO CONCEPTUAL**

IES Valle del Jerte
PLASENCIA
Bilingual Section

AENOR
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-0271/2016

UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo
"Una manera de hacer Europa"

"**Una manera de hacer Europa**". Cofinanciación a cargo del Programa Operativo del FSE 2014-2020 para Extremadura gastos de Ciclos Formativos de Grados Medio y Superior.

Informática y Comunicaciones

OBJETIVOS.

- DEFINIR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL MODELO CONCEPTUAL.
- CONOCER LOS PROBLEMAS A LA HORA DE REALIZAR EL MODELO.
- SABER IDENTIFICAR Y DIFERENCIAR ENTRE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DEL MODELO.

ÍNDICE.

1. Objetivos.
2. Introducción.
3. Etapas en el diseño de una bd. Tipos de modelos en que se apoya.
4. El modelo E/R.
    a. Conceptos básicos.
    b. Componentes del modelo.
        i. Entidades.tipos de entidades.
        ii. Atributos. tipos de atributos. dominios.
        iii. Relaciones. propiedades.tipos.
5. El modelo E/R Extendido.
    a. Generalización y especialización
    b. Agregación

INTRODUCCIÓN.

- El diseño de BD es un proceso:
  - complejo
  - decisiones a distintos niveles de abstracción.
- El problema se analiza mediante entrevistas de los analistas con los futuros usuarios del sistema.
- De estas reuniones se extrae un documento llamado ERS → Especificación de Requisitos de Software.
- Fases:
  - <u>diseño conceptual</u>, diseño lógico y diseño físico.

- **Diseño conceptual:**
  - **Se obtiene el esquema conceptual.**
  - **Representa la información de forma independiente al Sistema Gestor de Base de Datos.**
  - **Se utiliza el modelo entidad/relación.**
- Diseño lógico:
  - Se convierte el esquema conceptual en un esquema lógico que se adapte al modelo lógico del SGBD.
  - Más utilizado: modelo relacional.
- Diseño Físico:
  - se construye el esquema físico de la BD.

ETAPAS EN EL DISEÑO DE UNA BD Y TIPOS DE MODELOS EN QUE SE APOYA.

MUNDO REAL	Una Universidad, Una Biblioteca, Un instituto, un hospital, etc…
UNIVERSO DEL DISCURSO	Visión del mundo real con un determinado objetivo. (Qué información necesitamos guardar de la universidad, la biblioteca, el instituto, el hospital…)
MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS	**Modelos Conceptuales** **(Modelo Entidad /Relación)**
MODELADO LÓGICO (BD)	Modelos de bases de datos (Jerárquico, en Red o **Relacional**)
MODELADO INTERNO (ESTRUCTURA DE DATOS)	Modelos internos de datos (registros, punteros, etc,)
ALMACENAMIENTO FÍSICO	Estructuras físicas (registros físicos, bytes, bits, etc)

2. EL MODELO ENTIDAD RELACIÓN.

- Es un modelo conceptual de alto nivel, propuesto por Peter Chen en los años 70.
- Define las reglas según las cuales han de ser estructurados los datos del mundo real.
- Todo se representa como entidades y relaciones entre entidades.
- Es un modelo independiente del SGBD y del hardware que se utilice para la BD.
- Es el modelo con mayor difusión entre las Bases de datos.
- Otros autores han añadido mejoras a este modelo dando lugar a una familia de modelos actualizados.
- Actualmente se utiliza el modelo **Entidad/Relación Extendido** (**ERE**) que complementa algunas carencias del modelo original.

Propiedades del modelo E/R

- Propiedades estáticas, relativamente invariables en el tiempo → se refiere a las estructuras de datos.
- Propiedades dinámicas → se refiere a las operaciones que se aplican a los datos.

Restricciones

Son:

- Limitaciones que se ponen a los datos.
- Vienen impuestas por el propio modelo de datos o por las características de la realidad que estamos modelando.

Tipos de restricciones:

- **<u>Restricciones INHERENTES:</u>**
  - impuestas por el modelo de datos, que no admite ciertas estructuras
  - No las define el usuario, están en el propio modelo en el SGBD.

Para el modelo relacional son las siguientes:

- Cada tabla tiene filas únicas (No puede haber dos filas idénticas).
- El orden de las filas es irrelevante
- El orden de los atributos es irrelevante (Lo que importa son los nombres, no el orden en el que aparecen)
- Los valores de una columna deben ser del tipo de dato indicado (concepto de dominio, que veremos más adelante).

Tipos de restricciones:

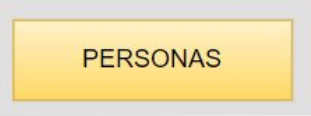
- **<u>Restricciones de INTEGRIDAD o SEMÁNTICAS:</u>** impuestas por el usuario para conseguir que el modelo de datos sea lo más fiel a la realidad.
  - Clave primaria (PRIMARY KEY) → Un atributo o conjunto de atributos que identifican de forma única cada fila. .Ningún atributo que forme parte de la clave primaria puede tomar valores nulos.
  - Clave foránea (FOREIGN KEY) → Asegura la integridad referencial entre tablas.
  - En una tabla, no puede haber valores de Foreign key que no coincidan con los valores de clave primaria de la entidad con la que esté relacionada → **Regla de integridad referencial.**
  - Los datos pueden tener ciertas restricciones impuestas por los usuarios para ajustarse a las necesidades de diseño→**CHECK.**
  - El usuario puede especificar una serie de acciones como respuesta a un evento o acción --> **Disparadores** o TRIGGER.

ELEMENTOS DEL MODELO ENTIDAD/RELACIÓN

ENTIDADES

- Cualquier objeto u elemento que existe en la realidad y sobre el que queremos almacenar información en la base de datos. Pueden representar a objetos o elementos:
  - **FÍSICOS:** objetos tangibles:
    - LIBROS, PERSONAS, VEHÍCULOS, VIVIENDAS, PRODUCTOS...
  - **ABSTRACTOS:** objetos no tangibles:
    - PUESTOS DE TRABAJO, PROVINCIAS, PROFESIONES, COMPRAS, PRÉSTAMOS, OPERACIONES BANCARIAS…
- Cada entidad se representa con un RECTÁNGULO, dentro escribimos el nombre de la entidad.

La entidad es DEPARTAMENTOS. Por ejemplo: El dpto de Contabilidad, Ventas, etc son ocurrencias de la entidad



La entidad es PERSONAS. Cualquier persona de la que queramos guardar información es una ocurrencia de la entidad

La entidad es CLIENTES. Cualquier cliente del que queramos guardar información es una ocurrencia de la entidad

ENTIDADES

Las entidades deben cumplir 3 reglas:

- Toda entidad (excepto las que consideramos débiles tienen que tener existencia propia.
- Cada ejemplar de la entidad debe poder distinguirse de los demás.
- Todos los ejemplares de una misma entidad deben tener las mismas propiedades

OCURRENCIA DE UNA ENTIDAD

- Las entidades están formadas por un conjunto de elementos que comparten las mismas características. A cada uno de estos elementos se le llaman **OCURRENCIA o INSTANCIA** de la entidad.
- Ejemplo:

La entidad "COCHES" tiene varias elementos u ocurrencias, una de ellas podría ser el vehículo "marca SEAT LEÓN con matrícula 1222FHD de color negro y con 5 puertas".

TIPOS DE ENTIDADES

- **Regulares o Fuertes.** Son las entidades que tienen existencia por sí mismas sin depender de otras. Son la mayoría.

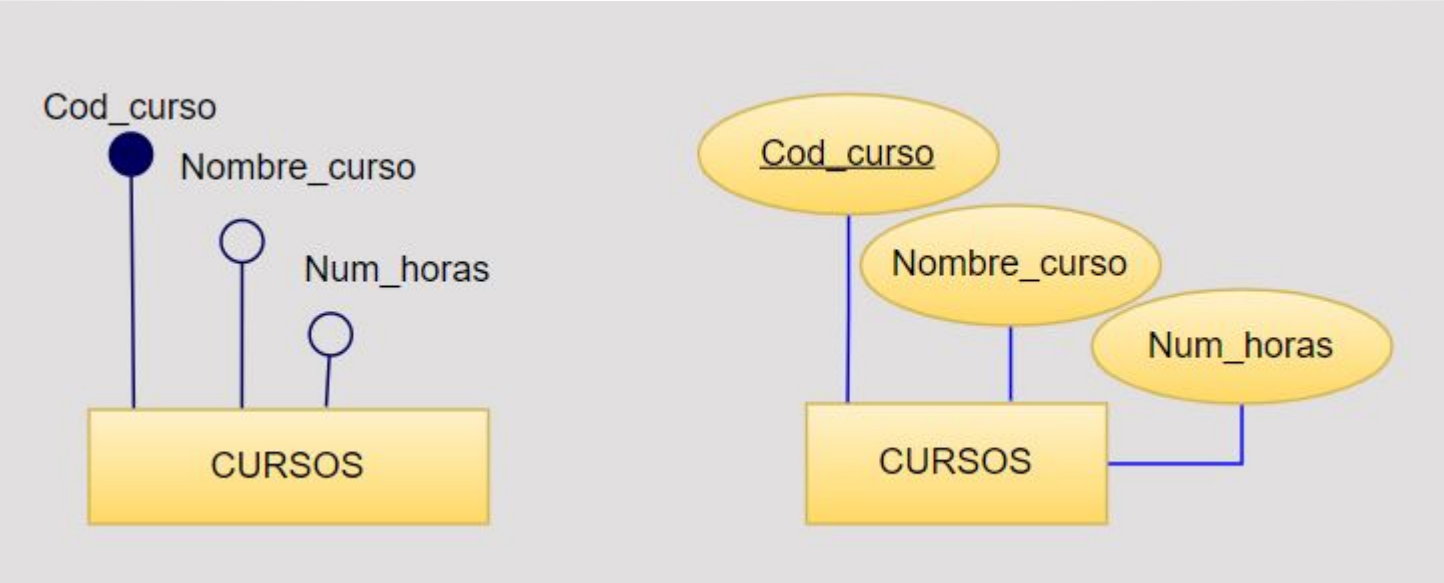
- **Débiles.** Su existencia depende de otras. Por ejemplo la entidad EDICIÓN sólo existirá si existe un curso. La desaparición de un curso implica la desaparición de todas las ediciones. Algo similar ocurre con la entidad LIBRO y la entidad débil EJEMPLAR.

.

ATRIBUTOS:

- Son cada una de las propiedades específicas de los elementos de una entidad.
- Los atributos describen a la entidad, hay tantos atributos como propiedades de la entidad queramos almacenar.

- Ejemplos de entidades y sus atributos:
  - COCHE: nº matrícula, marca, modelo…
  - ASIGNATURA: código, nombre, nºcreditos…
- Pueden representarse de varias formas en el modelo E/R:

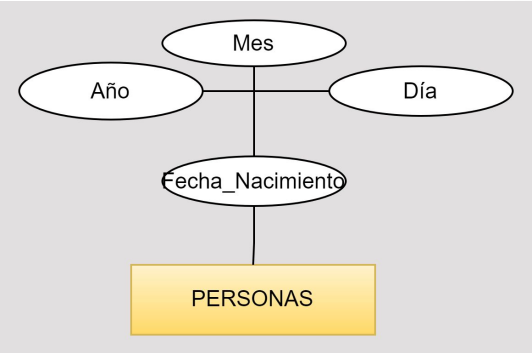


FORMAS DE REPRESENTAR LOS ATRIBUTOS:

TIPOS DE ATRIBUTOS: SIMPLES Y COMPUESTOS

- Simples: no son divisibles.
  - Ejemplos: DNI, código, nºmatrícula.

- Compuestos: se pueden dividir en componentes más pequeños con significado propio. Por ejemplo, en la entidad PERSONAS, Fecha_Nac se podría dividir en año,mes y día.



TIPOS DE ATRIBUTOS: MONOVALUADOS (ATÓMICOS) Y MULTIVALUADOS

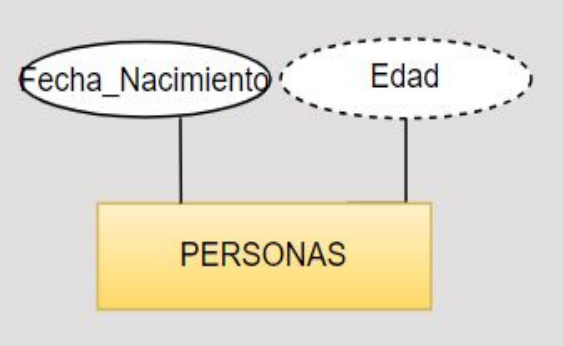
- **Monovaluados:** tienen un solo valor para cada ejemplar de la entidad. Ejemplos:
  - Una persona: DNI, fecha de nacimiento….

- **Multivaluados:** tienen más de un valor para el mismo ejemplar de la entidad.
  - Cada persona puede tener una o varias titulaciones.

TIPOS DE ATRIBUTOS:
ATRIBUTOS ALMACENADOS O DERIVADOS:

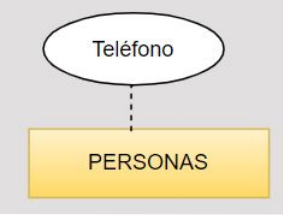
- **Almacenados:** su valor se almacena directamente, no se deriva de otro atributo. Ejemplo: el nombre de una persona.

- **Derivados:** su valor se calcula a partir de otra información ya existente (otro atributo, a través de una relación,...)
- Ejemplo:
  - La edad de una persona se puede calcular por el atributo fecha de nacimiento.
  - Edad sería un atributo derivado.



TIPOS DE ATRIBUTOS: OPCIONALES Y OBLIGATORIOS

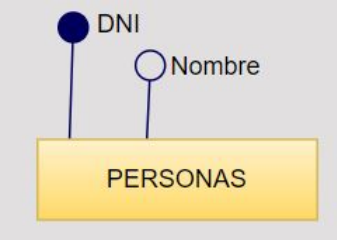
- **OPCIONALES:** indican que el valor de un atributo para un ejemplar de la entidad es desconocido o no tiene valor. Se representan con una línea de puntos. Por ejemplo, para el atributo Teléfono, puede no ser obligatorio para todas las personas.



- **OBLIGATORIOS:** Indica que el atributo siempre debe tomar un valor para cada ejemplar de la entidad o relación a la que pertenece

  Ejemplos:

  - DNI, Nombre…



ATRIBUTOS CLAVES:

- Las entidades siempre tienen un atributo o un conjunto de atributos cuyo valor o combinación de valores son distintos para cada elemento de la entidad y sirven para diferenciarlos.
- En una entidad, puede existir más de un atributo o conjunto de atributos que cumplan la condición de claves, entonces se llaman claves candidatas.De entre ellas elegiremos a la clave primaria.

  Ejemplo: Persona(DNI, nºss,NOMBRE, DOMICILIO, FECHA_NAC…). Claves candidatas: dni, nºss

ATRIBUTOS CLAVES:

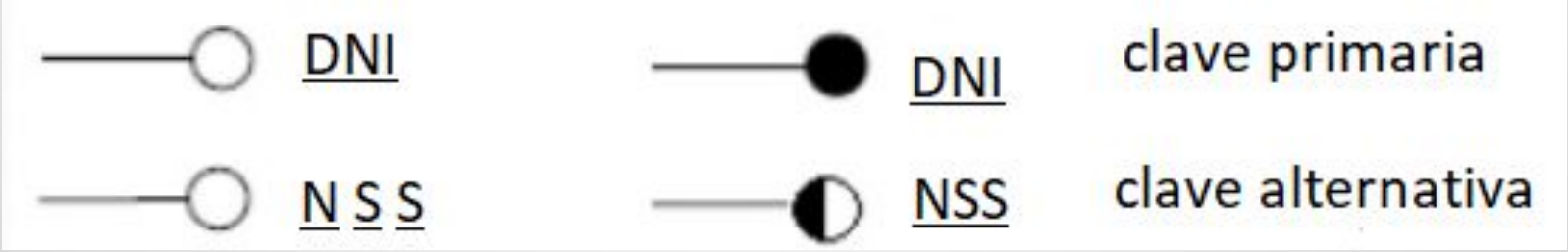
- **CLAVE PRIMARIA:** De entre las claves candidatas, el diseñador elige una para que sea el identificador de los ejemplares de la entidad. Se representa subrayando el nombre del atributo. Gráficamente, en el Modelo E/R se representa de esta manera

Ejemplo:

Persona(DNI, NSS,nombre, apell, fecha_nac)

Asignatura(cod_Asignatura, nombre)

- El resto de claves candidatas pasan a ser claves alternativas.



DOMINIO:

- El conjunto de posibles valores que puede tomar un atributo se llama DOMINIO.
- Un dominio por tanto, contiene todos los posibles valores que puede tomar un atributo.
- Es un conjunto finito de valores del mismo tipo.
- El dominio representa el tipo de dato del atributo.

Ejemplos de DOMINIOS:

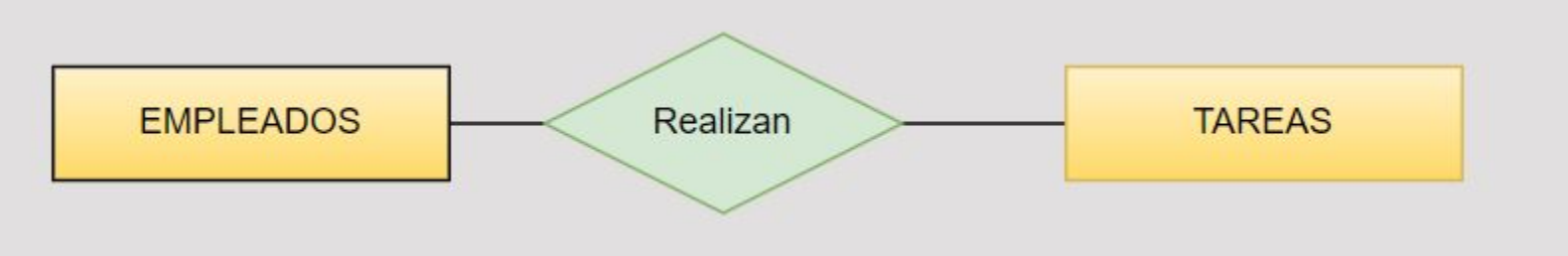
ATRIBUTO	DOMINIO
DNI	Cadena de caracteres de longitud 10
Nombre	Cadena de caracteres de longitud 50
Fecha Nacimiento	Fecha
Sueldo	Números reales, moneda
Número de hijos	Números enteros
Departamento	Departamentos

- Si un dominio se especifica mediante un tipo de datos estándar, (cadena de caracteres, fecha), decimos que se define por INTENSIÓN.

- Si se especifica por un conjunto de valores, Departamentos (Recursos humanos, informática, administración, contabilidad), decimos que el dominio es por EXTENSIÓN.

RELACIONES

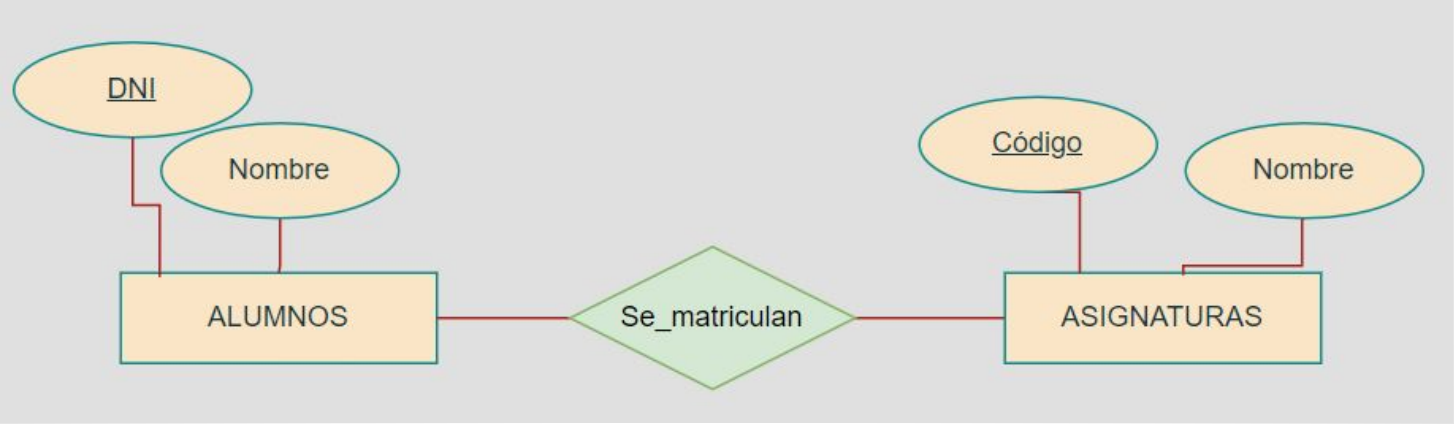
- Una relación es una asociación entre entidades que están relacionadas de alguna manera en el mundo real que estamos representando.
- Es el elemento del modelo que permite relacionar en sí los datos del mismo.
  - Ejemplo:



- Se representan gráficamente con un rombo al que se le unen líneas que se dirigen a las entidades.
- Las relaciones se nombran con un verbo.

RELACIONES

- Ejemplo:
  "Los alumnos se matriculan en una o varias asignaturas. En cada asignatura se matriculan uno o varios alumnos"



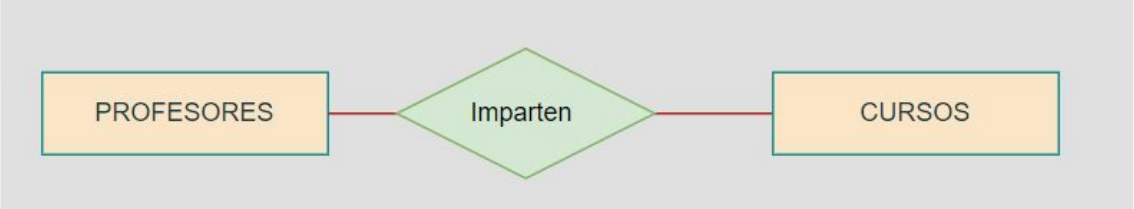
ALUMNOS
{3, PEPE, SOL 37}
{4, SANDRA, LUNA 4}

SE_MATRICULAN
{3,1}
{3,2}
{4,2}

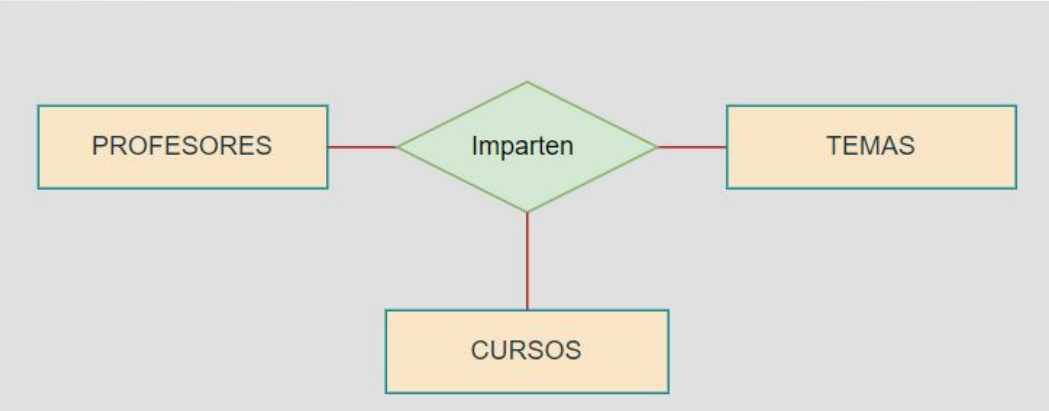
ASIGNATURAS
{1, MATEMATICAS,12}
{2, INGLÉS,10}

CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES

- GRADO: indica el número de entidades que participan en la relación. TIPOS:
  - **Relaciones de grado 2 o binarias:** asocia dos tipos de entidad. Es el más frecuente.

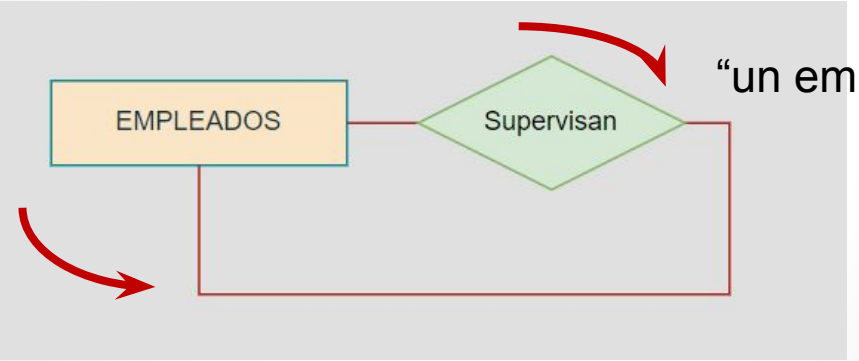


  - **Relaciones Ternarias:** asocian más de dos tipos de entidad.



CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES

- **Relaciones reflexivas o de grado 1.** Asocian ejemplares de una misma entidad (personas con personas, empleados con sus jefes, alumnos con sus representantes, piezas con piezas, etc.).



"un empleado supervisa a…"

"un empleado es supervisado por …"

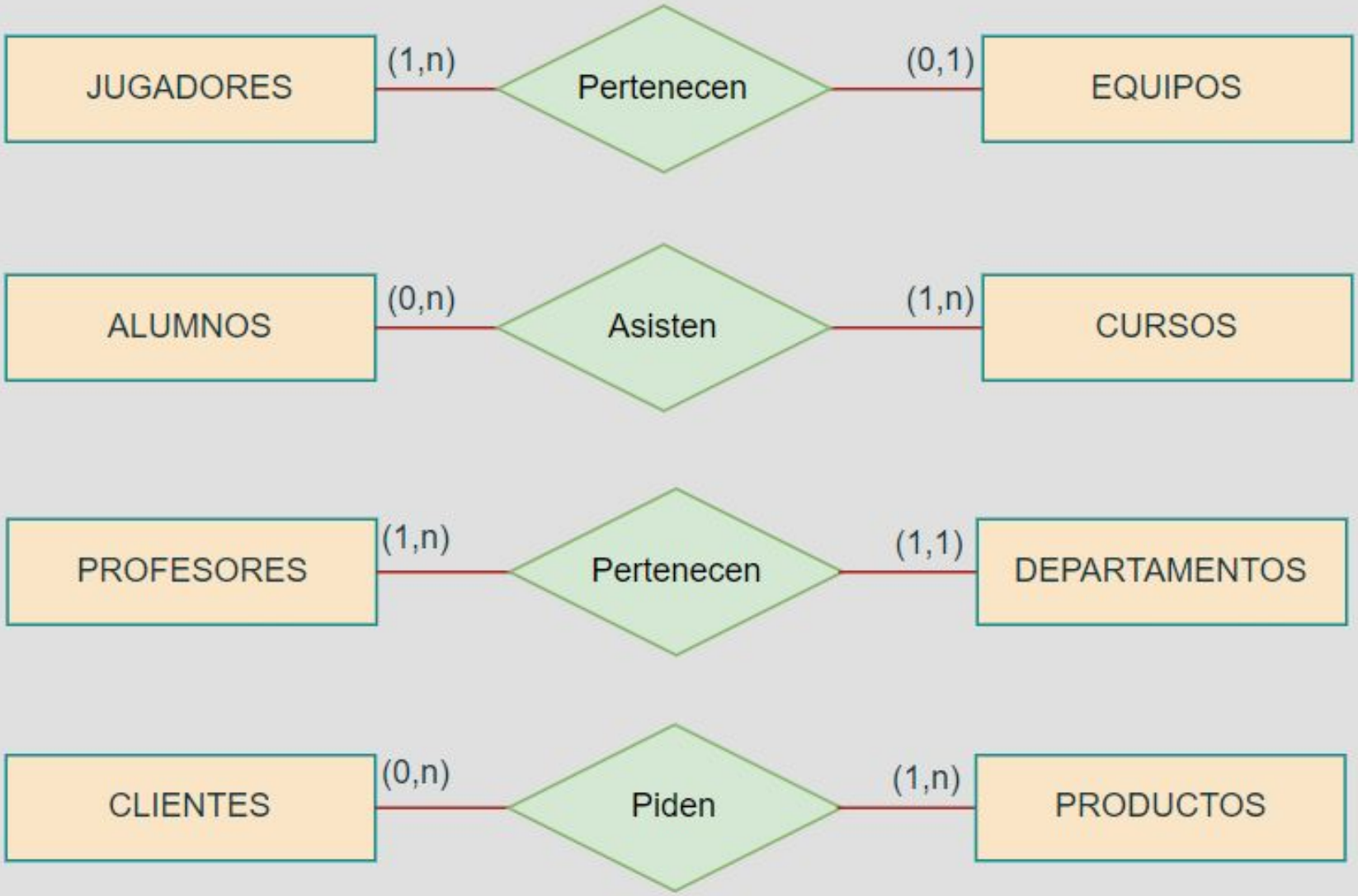
CARDINALIDAD.

- Se define como el nº mínimo y nº máximo de ejemplares de una entidad que pueden estar relacionadas con un ejemplar de otra entidad que interviene en una relación.
- Se representa con una pareja de valores, entre paréntesis y separados por una coma, que indican Cardinalidad mínima y cardinalidad máxima. Pueden tomar los valores:

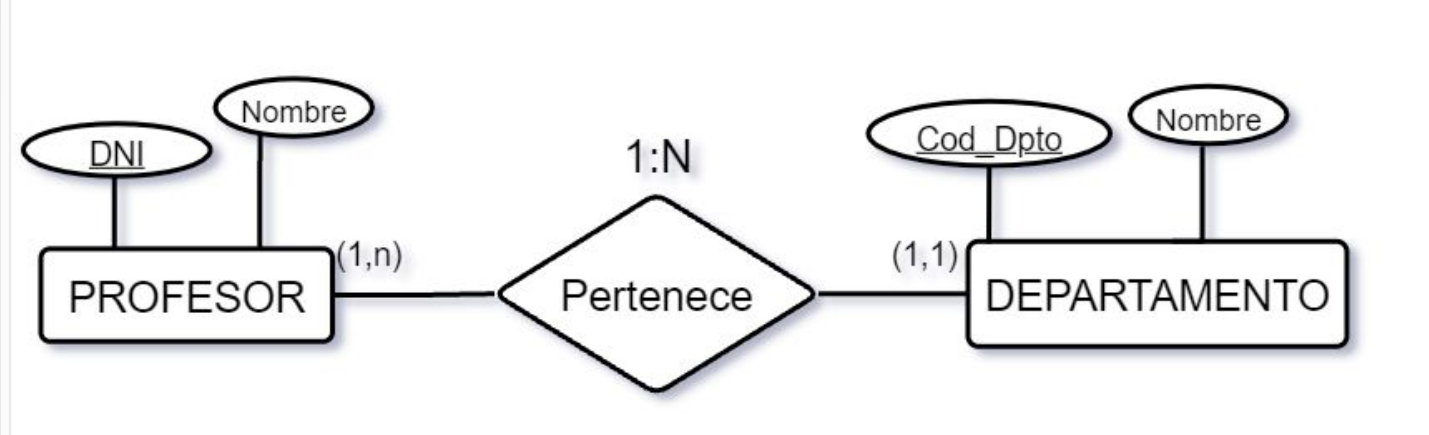
(0,1),(0,n),(1,1), (1,n)

- **Cardinalidad mínima:** indica el número mínimo de relaciones en las que aparecerá cada ejemplar de la entidad (se anota un 0 o un 1)
- **Cardinalidad máxima:** indica el número máximo de relaciones en las que puede aparecer cada ejemplar de la entidad. Puede ser un 1, otro valor concreto mayor que 1 o n, que representa el concepto “varios” o “muchos”

Ejemplos de relaciones con sus cardinalidades



- Para que la cardinalidad quede perfectamente especificada en el modelo E/R, se añade una etiqueta del tipo (0,1), (1,1),(0,n),(1,n) al lado de los tipos de entidades de la relación.
- Por ejemplo:



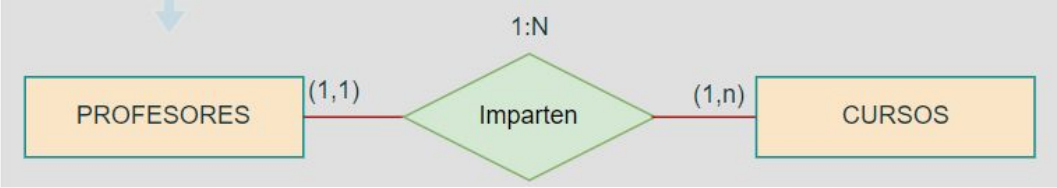
Significa que un profesor obligatoriamente pertenece a un departamento, mientras que a un departamento pueden pertenecer uno o varios profesores. No se contemplaría la posibilidad de que hubiera un departamento sin ningún profesor.

TIPOS DE RELACIONES SEGÚN LAS CARDINALIDADES:

Como consecuencia de las cardinalidades mínima y máxima, se obtiene una clasificación para las relaciones.

- **RELACIONES 1:1.** Se da este tipo de relación cuando un ejemplar de una entidad A solo se relaciona con un ejemplar de una entidad B.

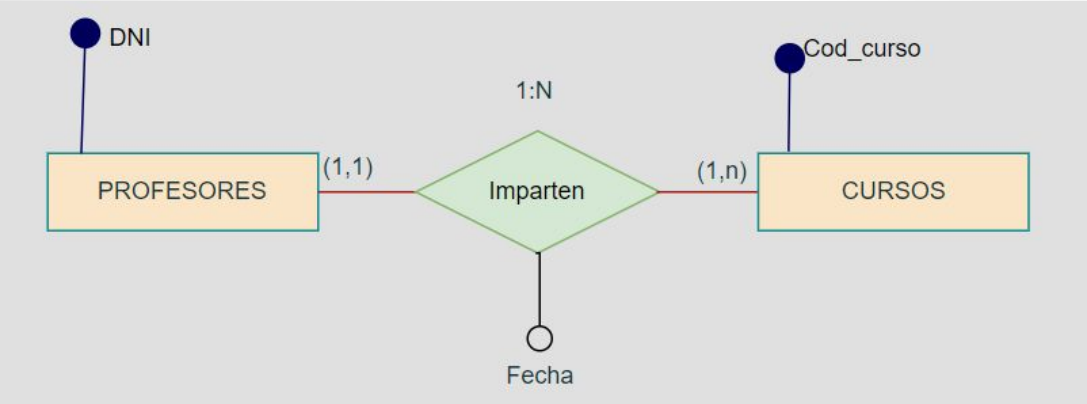
- **RELACIONES 1:N.**Cada ejemplar de la entidad A se asocia como máximo con un ejemplar de la entidad B y cada miembro de la entidad B se relaciona como con varios ejemplares de la entidad A.



- **RELACIONES N:M.** muchos a muchos. Uno o varios ejemplares de una entidad A pueden relacionarse con uno o varios ejemplares de la entidad B

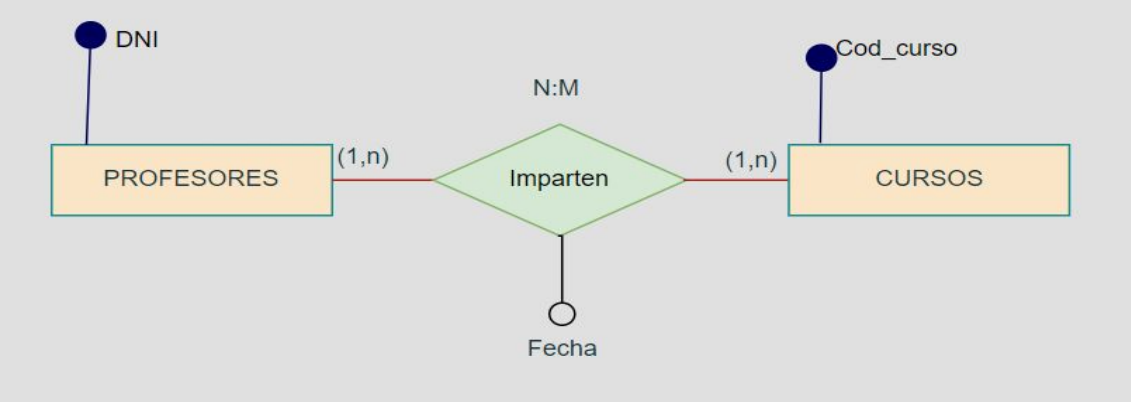
ATRIBUTOS DE LAS RELACIONES

- Cuando una interrelación 1:N tiene un atributo asociado, el atributo puede llevarse a la entidad cuya cardinalidad máxima es n, con independencia de los valores de las cardinalidades mínimas.



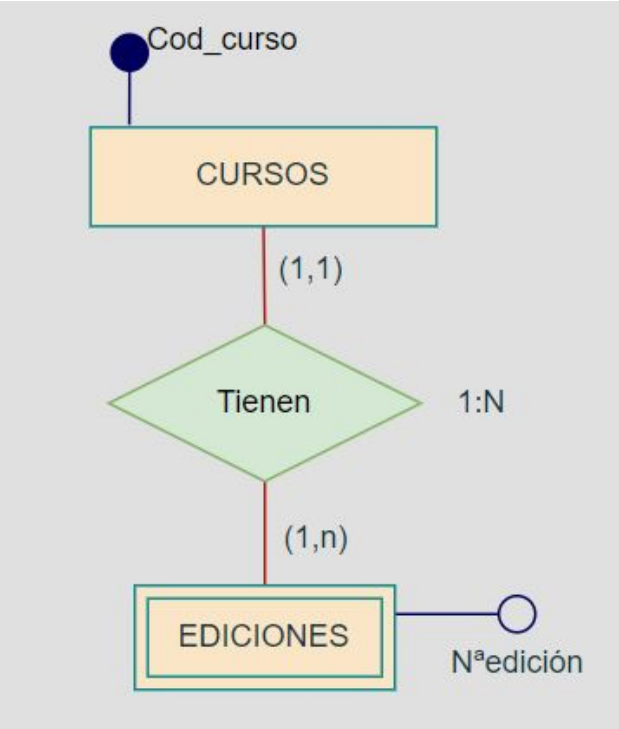
En ocasiones, puede ser de interés, conservar el atributo de la interrelación.

- Los atributos de las relaciones N:M son propias de la propia relación y no de las entidades vinculadas.



RELACIONES CON ENTIDADES FUERTE Y DÉBILES

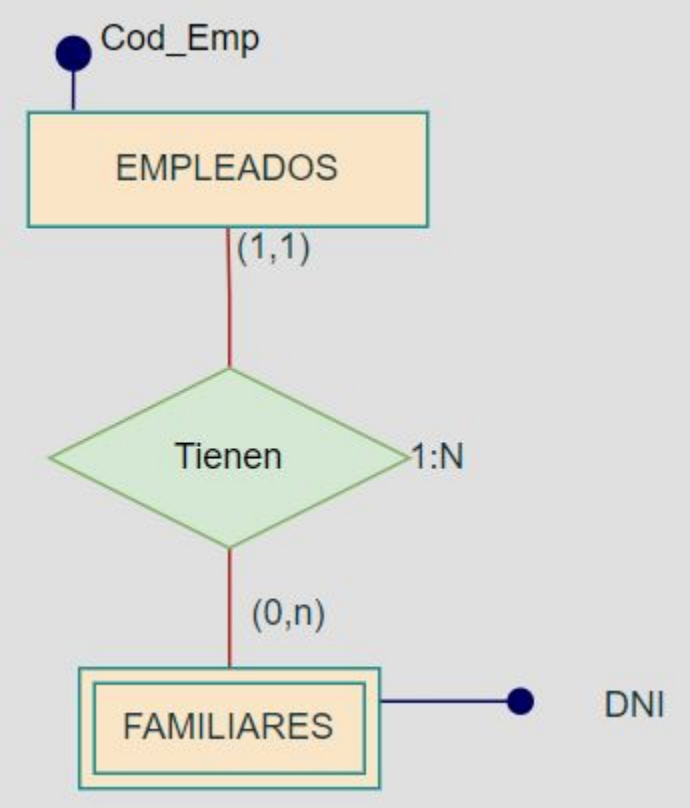
- Una entidad débil no tiene suficientes atributos para formar una clave primaria.
- Un ejemplar de la entidad no existe por sí misma, sino por su relación con una entidad fuerte.
- Forma parte de una conjunto de relaciones de tipo 1:N.



RELACIONES CON ENTIDADES FUERTE Y DÉBILES

- Existe una relación de DEPENDENCIA, que puede ser.
  - **EN EXISTENCIA:** Los ejemplares de una entidad débil no pueden existir SIN los ejemplares de la entidad fuerte de la que dependen, pero **tienen un atributo propio que es su Clave primaria.**
  - **EN IDENTIFICACIÓN:** además de darse la condición anterior, los ejemplares de la entidad débil no se pueden identificar totalmente mediante alguno de sus atributos propios. La Clave primaria de estas entidades se forma con uno de sus atributos y el identificador principal de la entidad de la que dependen.

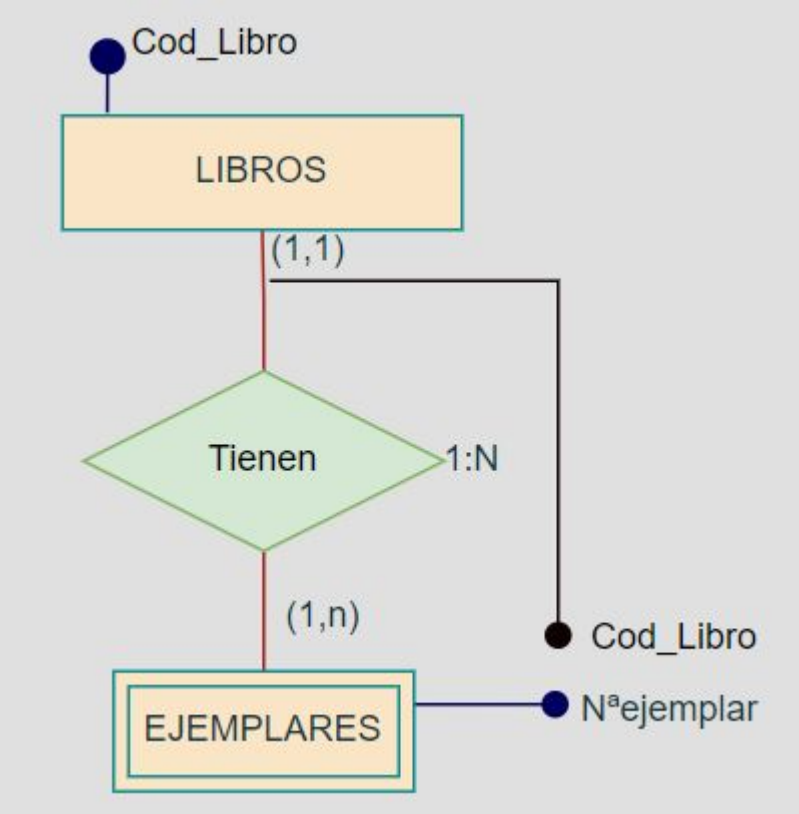
Dependencia en EXISTENCIA:



CLAVES PRIMARIAS:

EMPLEADO(Cod_Empleado)
FAMILIAR(DNI)

Dependencia en IDENTIFICACIÓN:



CLAVES PRIMARIAS:

LIBRO(Cod_Libro)
EJEMPLAR(Cod_Libro,Nº_Ejemplar)

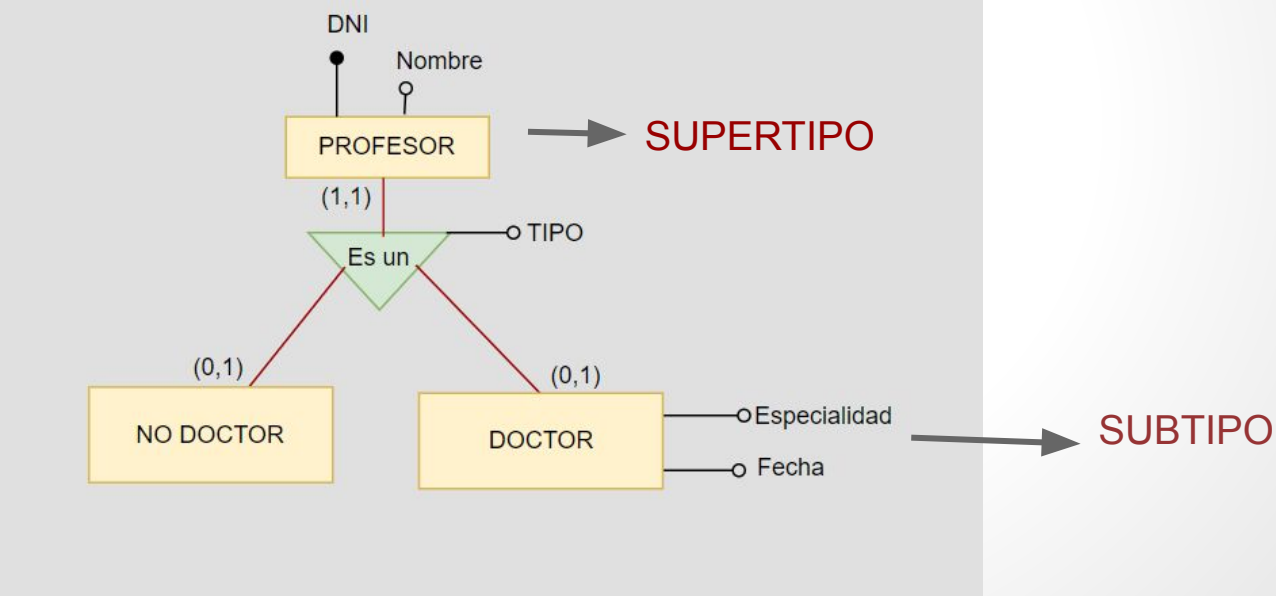
MODELO ENTIDAD/RELACIÓN EXTENDIDO

MODELO E/R EXTENDIDO (ERE)

- Es un modelo ENTIDAD/RELACIÓN donde aparecen nuevos tipos de relaciones, que antes no se contemplaban.
- Este tipo de relación sirve para representar estructuras de datos donde se aprecia algún tipo de JERARQUÍA.
-

GENERALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

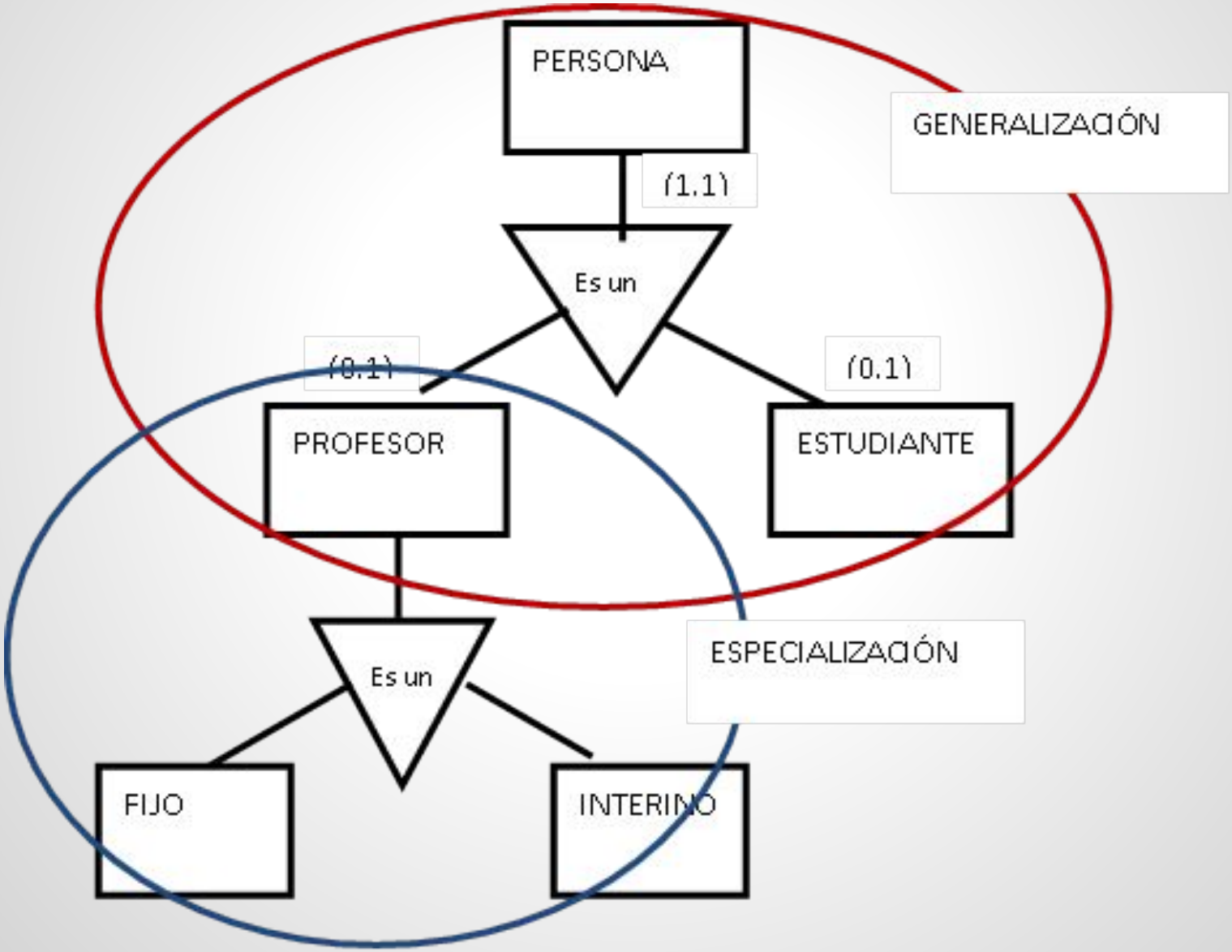
- La generalización/especialización se considera un caso especial de relación entre varias entidades (subtipos) y una entidad más general (supertipo), que contiene los atributos comunes a todos los subtipos.
- La relación que se establece entre los subtipos y el supertipo corresponde a la noción de **"es un"** o "**es un tipo de**". En estas relaciones, todo ejemplar de un subtipo es también un ejemplar del supertipo.



- Estos tipos de relaciones se emplean para resaltar características comunes de varios conjuntos de entidades o para especificar de forma más concreta las características de alguno de sus subconjuntos.

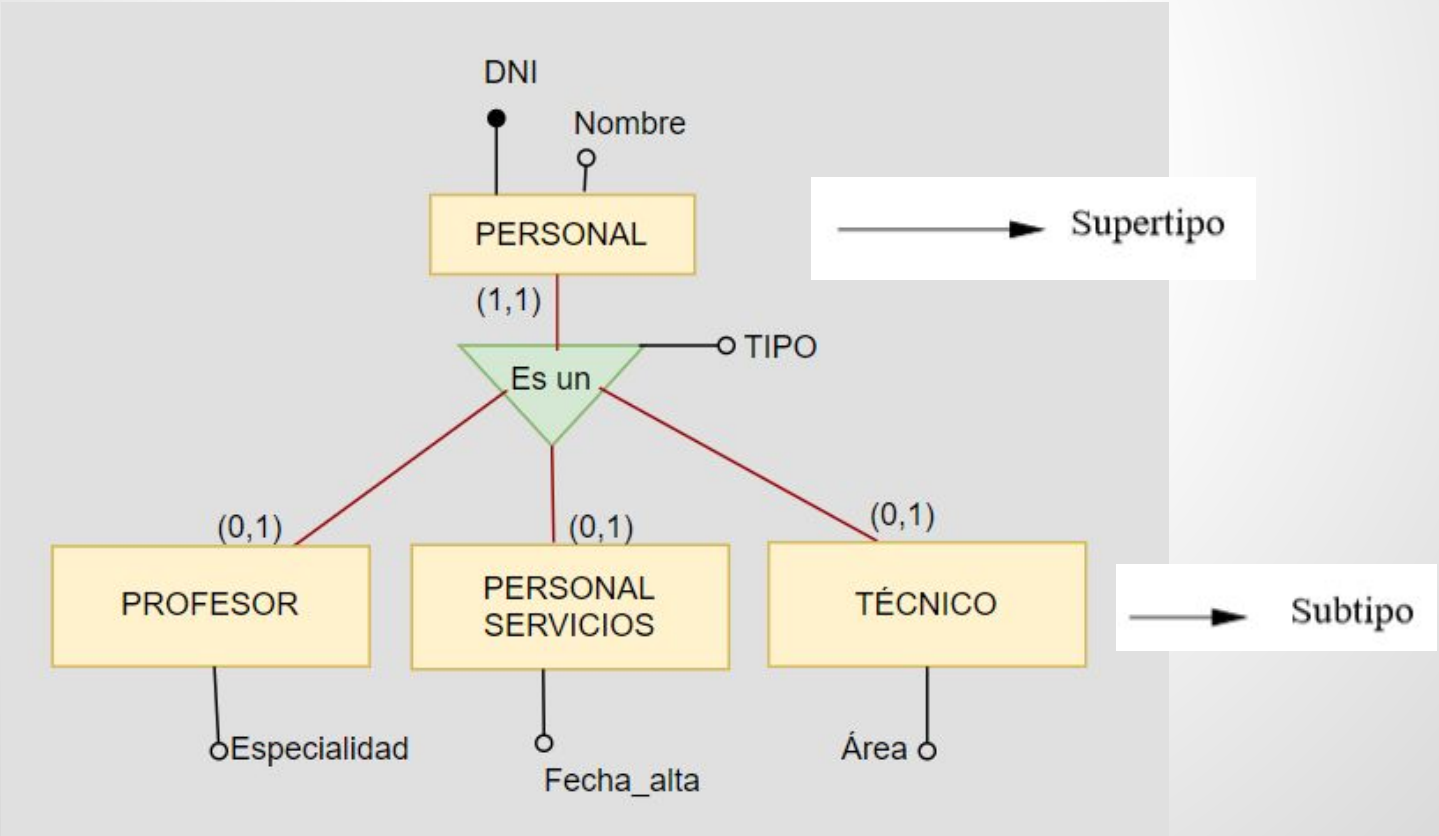
GENERALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

- Hablamos de **Generalización** cuando se observa que dos o más tipos de entidad comparten varios atributos y/o tipos de interrelación, de donde se deduce la existencia de un tipo de entidad de nivel superior (supertipo o superentidad).
- Hablamos de **Especialización** cuando se observa que un tipo de entidad tiene ciertos atributos y/o tipos de interrelación que tienen sentido para unos ejemplares, pero no para otros, por lo que es conveniente definir uno o varios subtipos que contengan estos atributos, dejando los comunes para el supertipo.
- Hoy en día, en todos los casos se habla de **generalización o de relaciones de herencia.**
- En el supertipo se incluyen los atributos que son comunes a todos los subtipos, más un campo “TIPO”, que permitirá conocer a qué subtipo pertenece un elemento del supertipo.


PERSONA
GENERALIZACIÓN
(1,1)
Es un
(0,1)
(0,1)
PROFESOR
ESTUDIANTE
ESPECIALIZACIÓN
Es un
FIJO
INTERINO

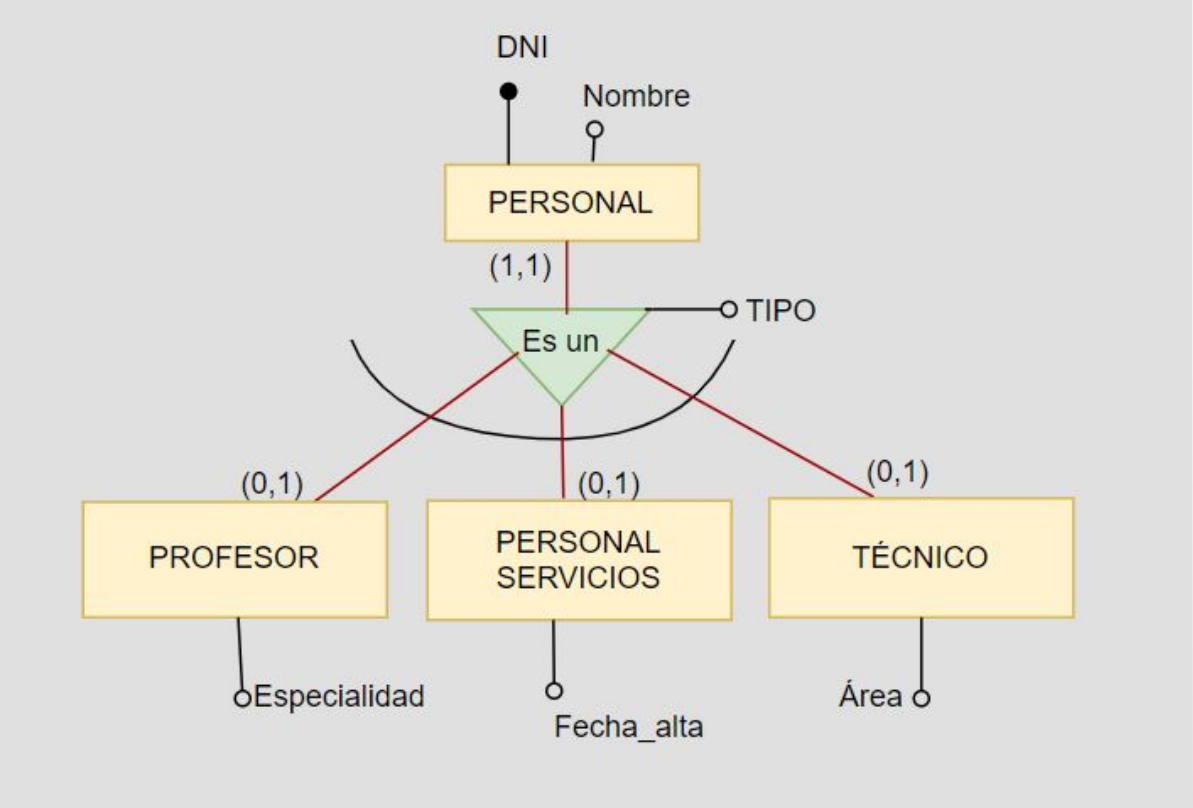
TIPOS DE RELACIONES DE JERARQUÍA

- **Relaciones de JERARQUÍA SOLAPADA.** Indican que un ejemplar del supertipo puede relacionarse con más de un subtipo.
- En el ejemplo, consideraríamos que un elemento del personal puede ser profesor y técnico.



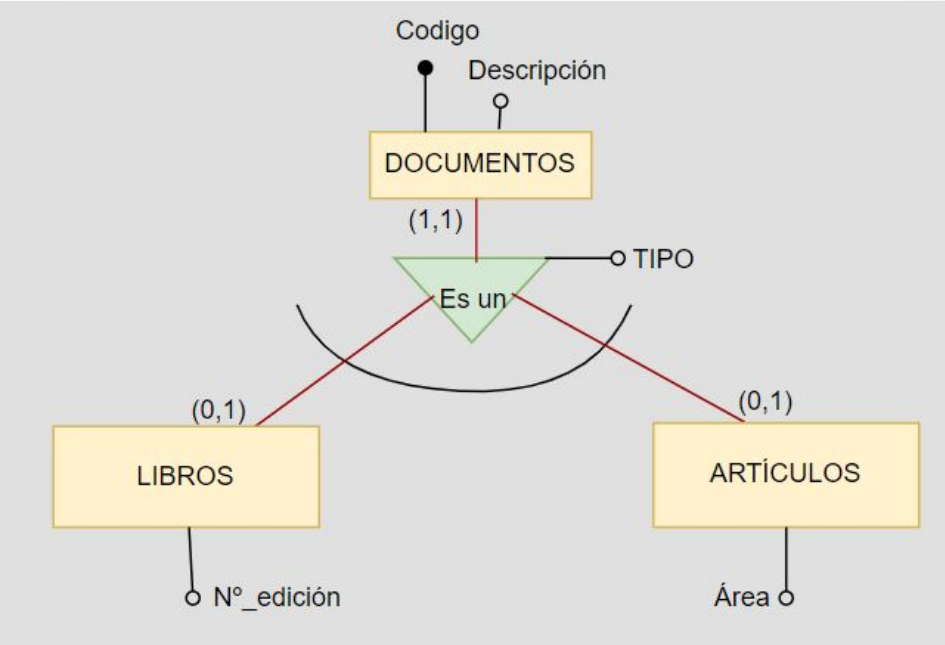
TIPOS DE RELACIONES DE JERARQUÍA

- **Relaciones de JERARQUÍA EXCLUSIVA.** Indican que un ejemplar del supertipo sólo puede relacionarse con uno de los subtipos.
- En el ejemplo, suponemos que un elemento del personal sólo puede ser una de las tres cosas: o profesor, o personal de servicios o técnico.
- Se representan dibujando un arco de exclusividad.



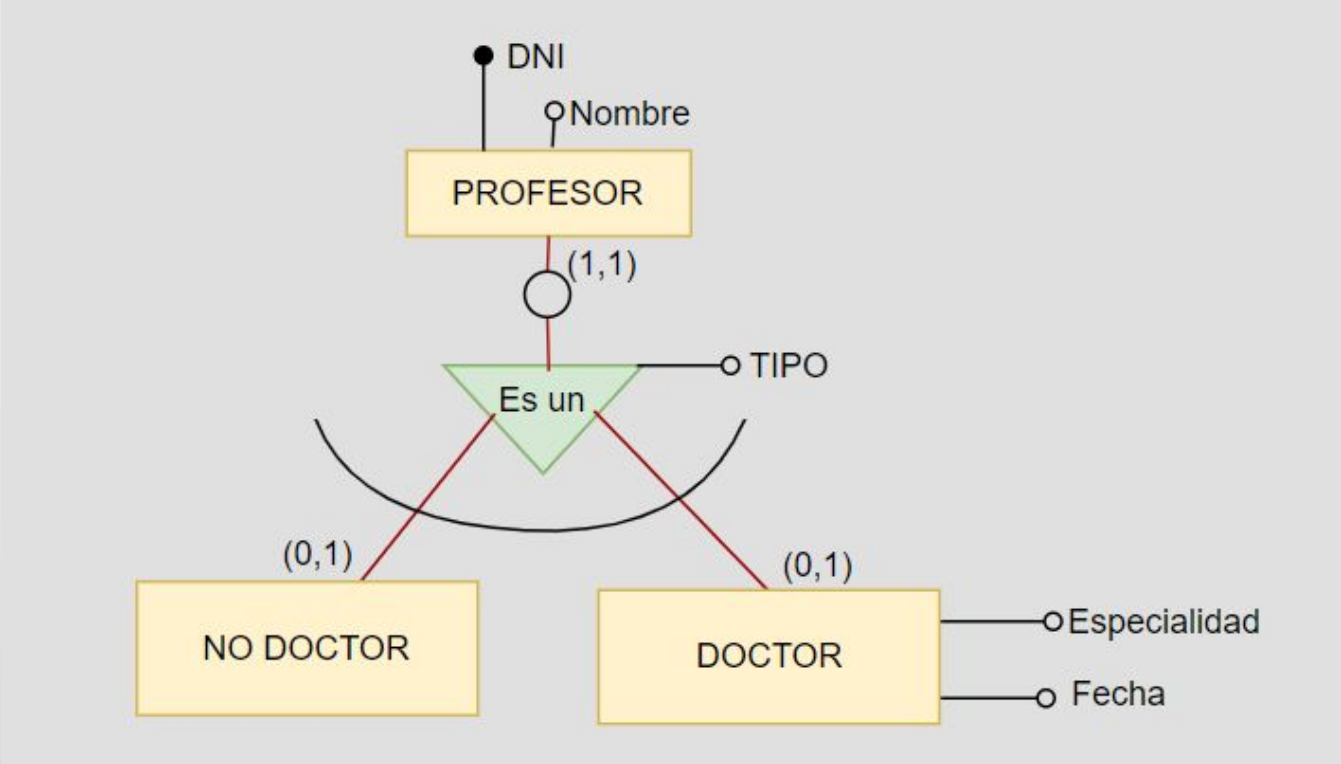
TIPOS DE RELACIONES DE JERARQUÍA

- **Relaciones de JERARQUÍA PARCIAL.** Indican que hay ejemplares del supertipo que no se relacionan con ninguno de los subtipos, pertenecen a otra categoría diferente, que no está representada.
- En el ejemplo:
  - Tanto un artículo como un libro son documentos.
  - Un documento puede no ser ni un libro ni un artículo (parcialidad)
  - Un mismo documento no puede ser libro y artículo al mismo tiempo (exclusividad)

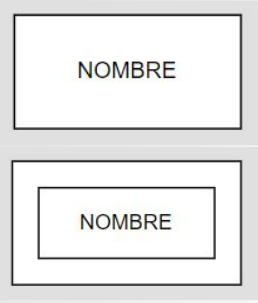


TIPOS DE RELACIONES DE JERARQUÍA

- **Relaciones de JERARQUÍA TOTAL.** Indican que todos los ejemplares del supertipo se relacionan con alguno de los subtipos. Se representa con un círculo sobre la relación.
- En el ejemplo:
  - Todos los profesores son o doctores o no doctores (totalidad)
  - Un mismo profesor no puede ser doctor y no doctor. (exclusividad)

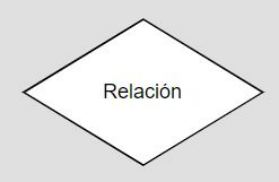


REPRESENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO



Entidad.

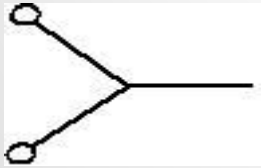
Entidad Débil.



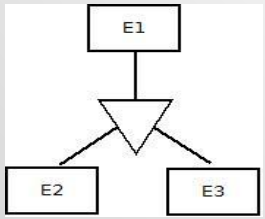
Relación o interrelación

Atributo.

Atributo clave primaria.



Atributo compuesto



Jerarquía

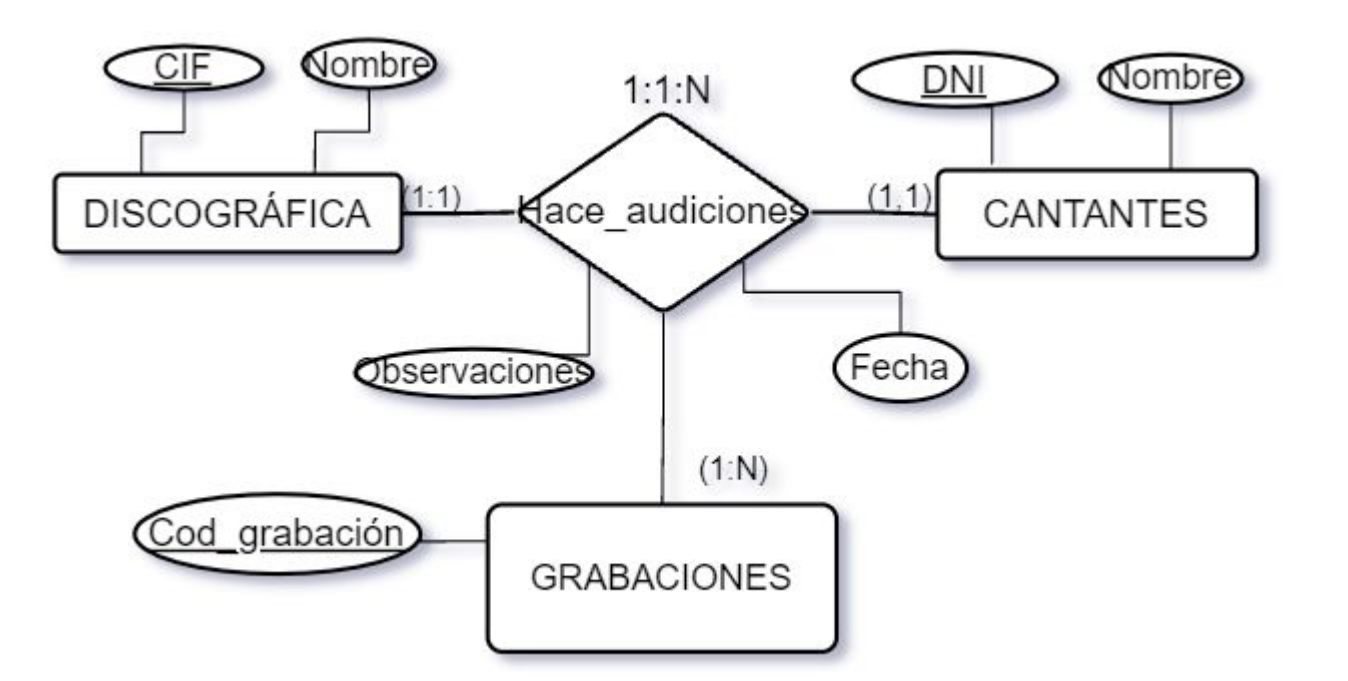
AGREGACIÓN

- Una limitación del modelo E-R es que no resulta posible expresar relaciones entre varias relaciones o entre una relación y una entidad.
- La agregación es una abstracción en la cual las relaciones se consideran como una entidad de más alto nivel y se utiliza para expresar relaciones entre relaciones.
- Con la agregación se permite combinar varios tipos de entidad relacionados para formar un tipo de entidad agregada de nivel superior.
- En el diagrama E/R se representa incluyendo en un rectángulo todos los componentes de la agregación.

AGREGACIÓN: Ejemplo

Una empresa organiza audiciones entre cantantes y discográficas. Una discográfica realiza una o varias audiciones a un cantante y un cantante puede realizar audiciones con varias discográficas. A partir de algunas audiciones se pueden generar grabaciones, pero no de todas las audiciones se generan grabaciones.

Esta situación se podría modelar erróneamente con una relación ternaria:

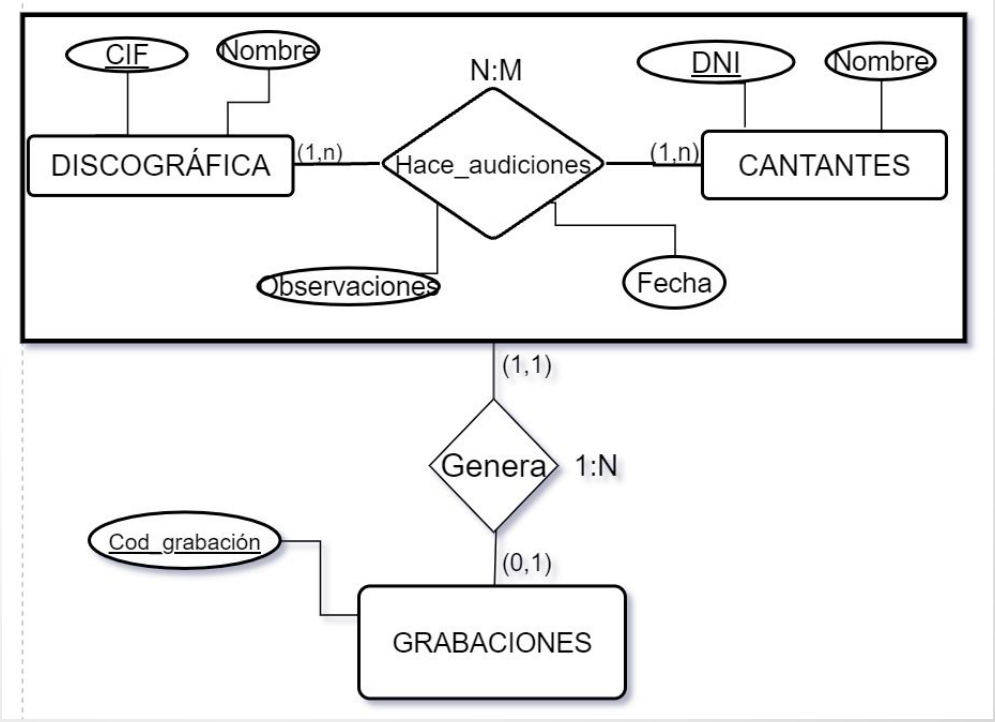


AGREGACIÓN: Ejemplo

La solución anterior es errónea debido a que la relación ternaria indicaría que todas las audiciones generan una grabación, lo cual no corresponde con la semántica del problema.

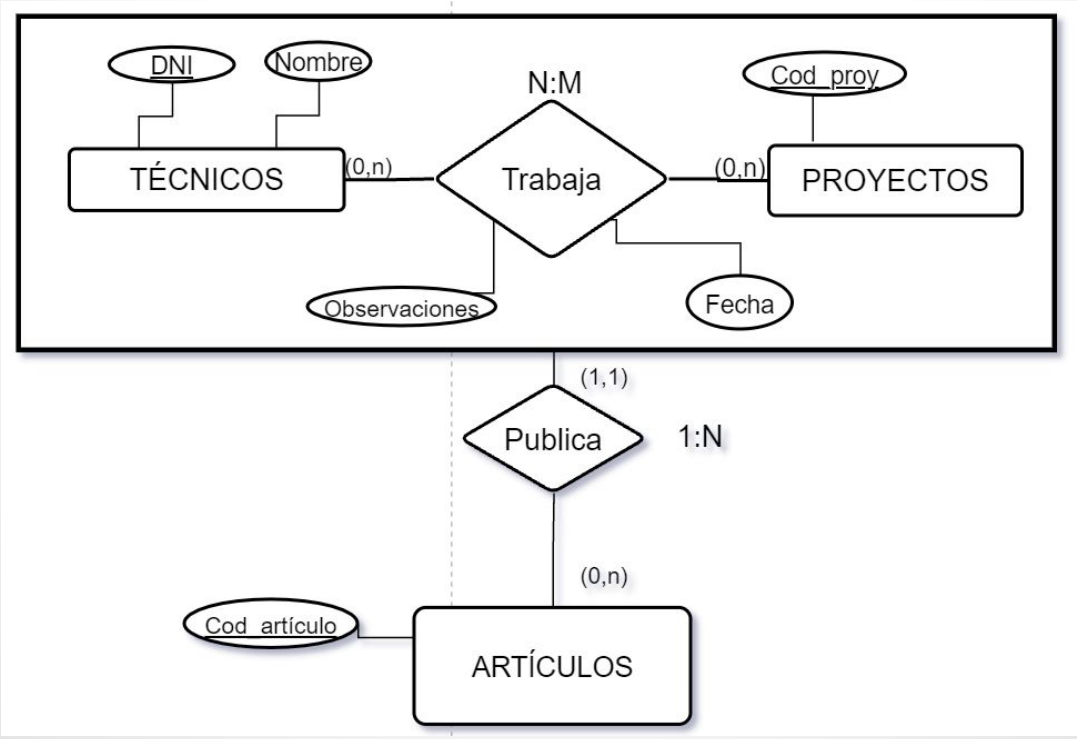
Para resolver este problema se define una entidad agregada a partir de las entidades **DISCOGRÁFICA, CANTANTES** y la relación Hace_audiciones. Esta agregación se relaciona después con la entidad **GRABACIONES**.

ENTIDAD AGREGADA



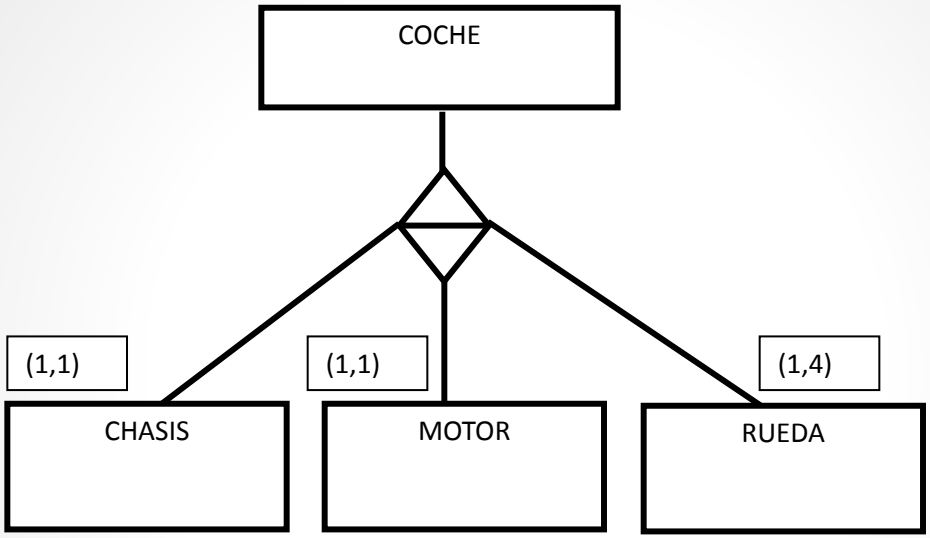
AGREGACIÓN. Otro ejemplo

Un técnico puede trabajar en varios proyectos y en un proyecto trabajan varios técnicos. Como consecuencia del trabajo de un técnico en un proyecto, este puede publicar uno o varios artículos.



OTROS TIPOS DE AGREGACIÓN:

- agregación COMPUESTO/ COMPONENTE, donde todo se obtiene por la unión de diversas partes.



- agregación MIEMBRO/ COLECCIÓN, donde el todo es una colección de partes del mismo tipo y que desempeñan el mismo papel.